



ИНФОРМАТИКА

8

класс

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ

НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

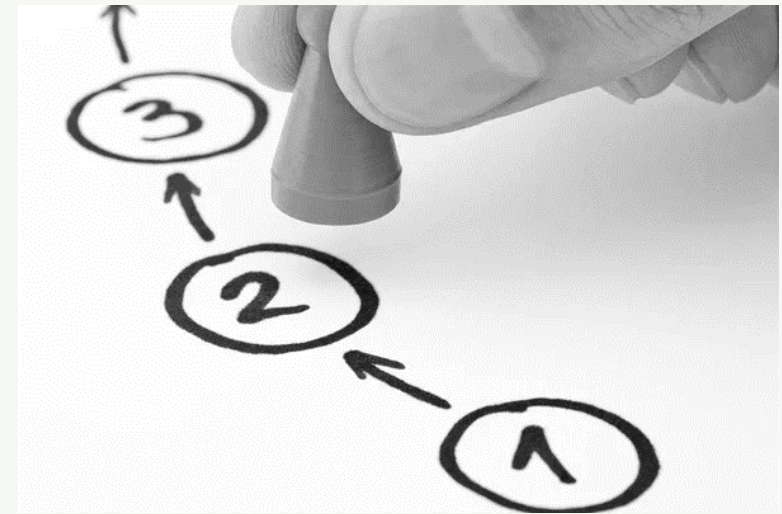
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ линейный алгоритм
- ◆ вещественный тип данных
- ◆ целочисленный тип данных
- ◆ символьный тип данных
- ◆ строковый тип данных
- ◆ логический тип данных
- ◆ графические примитивы

Линейный алгоритм – алгоритм, все шаги которого выполняются последовательно друг за другом.

Программы, реализующие линейные алгоритмы, являются простейшими.

Все операторы в запрограммированном линейном алгоритме выполняются последовательно, один за другим.



ЧИСЛОВЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ

Стандартные функции языка Паскаль

Функция	Назначение	Тип аргумента	Тип результата
abs (x)	Модуль X	integer, real	Такой же, как у аргумента
sqr (x)	Квадрат X	integer, real	Такой же, как у аргумента
sqrt (x)	Квадратный корень из X	integer, real	real
round (x)	Округление x до ближайшего целого	real	integer
int (x)	Целая часть X	real	integer
frac (x)	Дробная часть X	real	real
random	Случайное число от 0 до 1	-	real
random (x)	Случайное число от 0 до X-1	integer	integer

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ **ROUND**, **INT** И **FRAC**

```
var x: real;  
begin  
  writeln ('Исследование функций round, int, frac');  
  write ('Введите x>>');  
  readln (x);  
  writeln ('Округление: ', round(x));  
  writeln ('Целая часть: ', int(x));  
  writeln ('Дробная часть: ', frac(x))  
end.
```

Выполните программу несколько раз для

$x \in \{10,2; 10,8; -10,2; -10,8\}$.

Какой будет тип результата каждой из этих функций?



ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ ТИП ДАННЫХ

Операции над целыми числами в языке Паскаль

Операция	Обозначение	Тип результата
Сложение	+	integer
Вычитание	-	integer
Умножение	*	integer
Получение целого частного	div	integer
Получение целого остатка деления	mod	integer
Деление	/	real

ОПЕРАЦИИ DIV И MOD

Трёхзначное число можно представить в виде следующей суммы:

$x = a \cdot 100 + b \cdot 10 + c$, где a, b, c - цифры числа.

```
var x, a, b, c, s: integer;  
begin  
  writeln ('Нахождение суммы цифр трёхзначного числа');  
  write ('Введите исходное число>>');  
  readln (x);  
  a:=x div 100;  
  b:=x mod 100 div 10;  
  c:=x mod 10;  
  s:=a+b+c ;  
  writeln ('s= ', s)  
end.
```

СИМВОЛЬНЫЙ И СТРОКОВЫЙ ТИПЫ ДАННЫХ

Символы – это все буквы и значки, которые есть на клавиатуре. Для ввода в программу символьных переменных необходимо указать для них символьный тип данных `char`.

Функция `ord` преобразовывает букву в её числовой код.

Функция `chr` преобразовывает числовой код символа в сам символ.



Значением строковой величины (тип `string`) является произвольная последовательность символов, заключенная в апострофы.

```
var c: string  
c := chr(52) + chr(37)
```



СИМВОЛЬНЫЙ И СТРОКОВЫЙ ТИПЫ ДАННЫХ

```
var a: char; kod: integer; b: string;  
begin  
  writeln ('Код и строка');  
  write ('Введите исходную букву>>');  
  readln (a);  
  kod:=ord(a);  
  b:=chr(kod-1)+a+chr(kod+1);  
  writeln ('Код буквы ', a, '-', kod);  
  writeln ('Строка: ', b)  
end.
```

Вывод на экран кода буквы,
введённой с клавиатуры

Вывод на экран строки из
трёх букв. Каких?

СИМВОЛЬНЫЙ И СТРОКОВЫЙ ТИПЫ ДАННЫХ

var

```
a, b, c: string;  
n: integer;
```

begin

```
writeln ('Новая строка');  
a := 'информация';  
b := 'автоматика';  
c := copy (a, 1, 5) + copy (b, 5, 6);  
writeln (c);  
n := length(c);  
write ('n=', n);  
end.
```

Функция	Назначение	Тип аргумента	Тип результата
length(s)	Длина строки s	string	integer
copy(s, k, n)	Копирование n символов строки s, начиная с позиции k	s – string k – integer n – integer	string

информатика

ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ДАННЫХ

Величины логического типа принимают всего два значения:

`false` и `true`;

`false` < `true`.

Логические значения получаются в результате выполнения операций сравнения числовых, символьных, строковых и логических выражений.

В Паскале логической переменной можно присваивать результат операции сравнения.



ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ДАННЫХ

Пусть **ans** – логическая переменная, **n** - целая переменная.

В результате выполнения оператора присваивания $\text{ans} := n \bmod 2 = 0$ переменной **ans** будет присвоено значение **true** при любом чётном **n** и **false** в противном случае.

```
var n: integer; ans: boolean;  
begin  
  writeln ('Определение истинности высказывания о чётности числа');  
  write ('Введите исходное число>>');  
  readln (n);  
  ans := n mod 2 = 0;  
  writeln ('Число ', n, ' является четным - ', ans)  
end.
```

ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ДАННЫХ

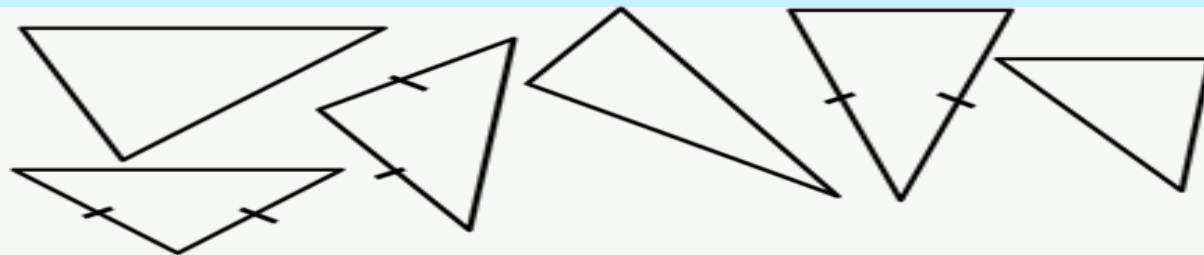
Логическим переменным можно присваивать значения логических выражений, построенных с помощью логических функций **и** (**and**), **или** (**or**), **не** (**not**).

Логическая операция в Паскале	Название операции
and	конъюнкция (логическое умножение)
or	дизъюнкция (логическое сложение)
not	отрицание (инверсия)



ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ДАННЫХ

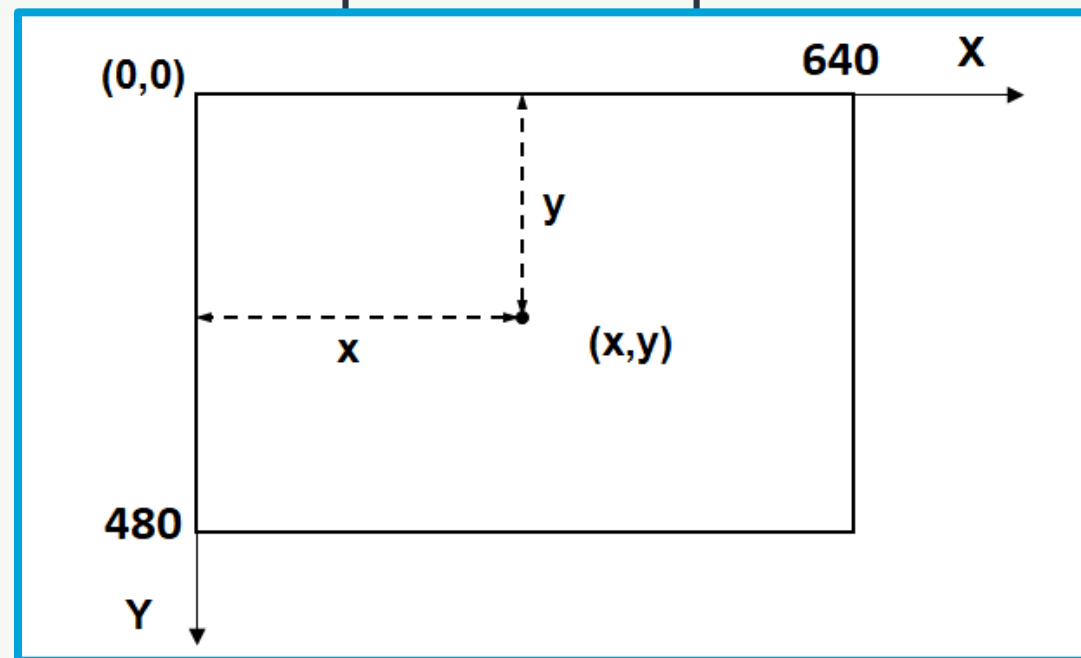
```
var a, b, c: integer; ans: boolean;  
begin  
  writeln ('Определение истинности высказывания о  
           равнобедренном треугольнике');  
  write ('Введите значения a, b, c>>');  
  readln (a, b, c);  
  ans := (a=b) or (a=c) or (b=c);  
  writeln ('Треугольник с длинами сторон ', a, ', ', b,  
          ', ', c, ' является равнобедренным - ', ans)  
end.
```



БИБЛИОТЕКА GraphABC

В среде **PascalABC.NET** есть возможность строить изображения из графических примитивов:

- ♦ отрезков,
- ♦ прямоугольников,
- ♦ окружностей.



Будьте внимательны: такая система координат отличается от той, которую вы используете на уроках математики!



ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМИТИВЫ

```
uses GraphABC;
```

```
begin
```

```
    Rectangle(50,50,550,250);
```

```
    Line (100, 200, 150, 100);
```

```
    Line (150, 100, 200, 200);
```

```
    Line (200, 200, 100, 200);
```

```
    Circle(300,150,50);
```

```
    Rectangle(400,100,500,200)
```

```
end.
```

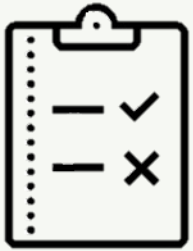


Типы данных в языке Паскаль:

- ◆ вещественный
- ◆ целочисленный
- ◆ символьный
- ◆ строковый
- ◆ логический и другие.

Для них определены соответствующие операции и функции.

Все операторы в запрограммированном линейном алгоритме выполняются последовательно, один за другим.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для заданного x вычислите y по формуле

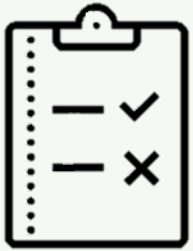
$$y = x^3 + 2,5x^2 - x + 1.$$

При этом:

- а) операцию возведения в степень использовать запрещено;
- б) в одном операторе присваивания можно использовать не более одной арифметической операции (сложение, умножение, вычитание);
- в) в программе может быть использовано не более пяти операторов присваивания.

Подсказка: преобразуйте выражение к следующему виду: $y = ((x + 2,5)x - 1)x + 1.$



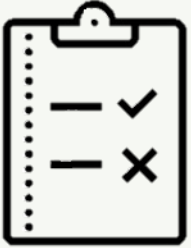


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По заданным координатам точек A и B вычислите длину отрезка AB .

Пример входных данных	Пример выходных данных
$x_a = 2$ $y_a = 1$ $x_b = 10$ $y_b = 7$	$ AB = 10.0$



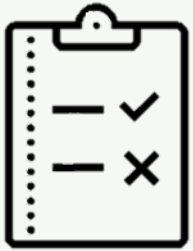


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Известны длины сторон треугольника a , b , c .
Напишите программу, вычисляющую площадь этого треугольника.

Пример входных данных	Пример выходных данных
$a = 3$ $b = 4$ $c = 5$	$s = 6.0$



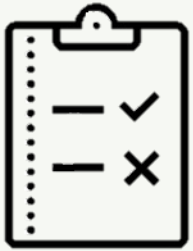


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Известны координаты вершин A , B , C треугольника.
Напишите программу, вычисляющую площадь этого треугольника.

Пример входных данных	Пример выходных данных
$x_a = 2$ $y_a = 1$ $x_b = 6$ $y_b = 5$ $x_c = 10$ $y_c = 1$	$s = 16.0$



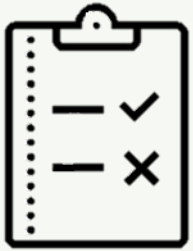


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Если сумма налога исчисляется в рублях и копейках, то налоговая служба округляет её до ближайшего рубля (до 50 копеек - с недостатком, свыше 50 копеек (включая 50) - с избытком).

Используйте компьютер, чтобы ввести точную сумму налога и вывести, сколько следует уплатить.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Исследуйте работу функции **random**, запустив многократно на выполнение программу:

```
var x, n: integer;
```

```
begin
```

```
  writeln ('Исследование функции random');
```

```
  randomize (*для генерации различных случайных чисел  
при каждом запуске программы *);
```

```
  write ('Введите x>>');
```

```
  readln (x);
```

```
  write ('Введите n>>');
```

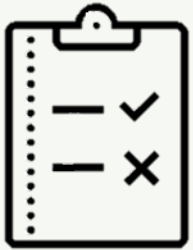
```
  readln (n);
```

```
  writeln ('random(' , x, ')=' , random(x) );
```

```
  writeln ('random(' , x, ')+', n, '=' , random(x)+n)
```

```
end.
```





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

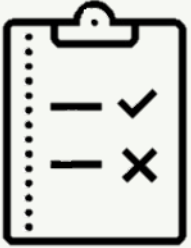
Одна компания выпустила лотерейные билеты трёх разрядов: для молодежи, для взрослых и для стариков.

Номера билетов каждого разряда лежат в пределах:

- для молодёжи - от 1 до 100;
- для взрослых - от 101 до 200;
- для стариков - от 201 до 250.

С помощью компьютера выберите случайным образом лотерейный билет в каждом разряде.



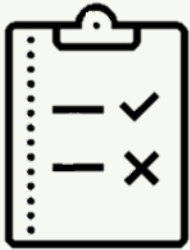


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Запишите на языке Паскаль программу, которая для произвольного двузначного числа определяет:

- а) сумму и произведение его цифр;
- б) число, образованное перестановкой цифр исходного числа.



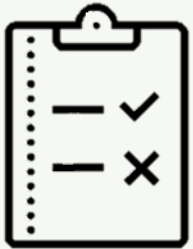


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Запишите на языке Паскаль программу, реализующую алгоритм работы кассира, выдающего покупателю сдачу (s) наименьшим количеством банкнот по 500 ($k500$), 100 ($k100$), 50 ($k50$) и 10($k10$) рублей.

Пример входных данных	Пример выходных данных
845	Следует сдать: банкнот по 500 руб. – 1 шт. банкнот по 100 руб. – 3 шт. банкнот по 50 руб. – 0 шт. банкнот по 10 руб. – 4 шт.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Идёт k -я секунда суток. Разработайте программу, которая по введённой k -й секунде суток определяет, сколько целых часов h и целых минут m прошло с начала суток.

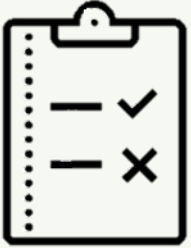
Например, если $k = 13257 = 3 \times 3600 + 40 \times 60 + 57$, то $h = 3$ и $m = 40$.

Выведите на экран фразу: It is ... hours ... minutes.

Вместо многоточий программа должна выводить значения h и m , отделяя их от слов ровно одним пробелом.

Пример входных данных	Пример выходных данных
13 257	It is 3 hours 40 minutes.

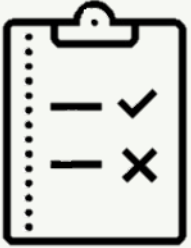




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Запишите на языке Паскаль программу, которая вычисляет сумму кодов букв в слове БАЙТ.

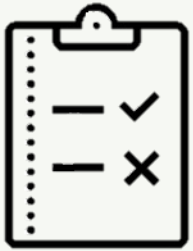




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Запишите на языке Паскаль программу, которая выводит на экран строку символов, коды которых равны 66, 69, 71, 73, 78.



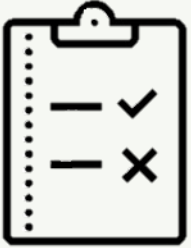


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Разработайте программу, которая запрашивает три строковые величины – взаимосвязанные прилагательное, существительное и глагол, а затем печатает все варианты фраз с использованием введённых слов.

Пример входных данных	Пример выходных данных
ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ РАСПУСКАЮТСЯ	ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ РАСПУСКАЮТСЯ ЗЕЛЁНЫЕ РАСПУСКАЮТСЯ ЛИСТЬЯ ЛИСТЬЯ ЗЕЛЁНЫЕ РАСПУСКАЮТСЯ ЛИСТЬЯ РАСПУСКАЮТСЯ ЗЕЛЁНЫЕ РАСПУСКАЮТСЯ ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ РАСПУСКАЮТСЯ ЛИСТЬЯ ЗЕЛЁНЫЕ

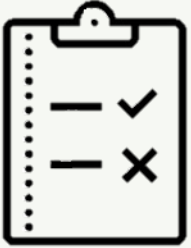




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Разработайте и отладьте программу, которая из слова ИНФОРМАТИКА получает слова ФОРМА, ФИРМА, МАК и подсчитывает общее количество символов в этих словах.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Даны значения целочисленных переменных:

$a = 10$, $b = 20$.

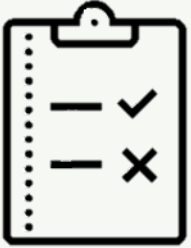
Чему будет равно значение логической переменной **rez** после выполнения операции присваивания?

а) $rez := (a = 10) \text{ or } (b > 10)$

б) $rez := (a > 5) \text{ and } (b > 5) \text{ and } (a < 20) \text{ and } (b < 30)$

в) $rez := (\text{not}(a < 15)) \text{ or } (b > 20)$





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Составьте программу, вводящую `true`, если высказывание является истинным, и `false` в противном случае:

- а) сумма цифр трёхзначного числа x является чётным числом;
- б) треугольник со сторонами a , b , c является разносторонним.



ЛИНЕЙНЫЙ АЛГОРИТМ

ЛИНЕЙНАЯ ПРОГРАММА

РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ

Числовые

Вещественные

Целые

`abs (x), sqr (x),
sqrt (x), +, -, *, /`

Символьные

`ord, char, length,
copy`

Логические

`and, or, not`